Exercice 3 : (8 points)

1. Une portion de circuit AD comprend en série
   - une bobine d'inductance L et de résistance r ;
   - une résistance ohmique R = 20 Ω.

On établit entre A et D une tension sinusoïdale $u = U\sqrt{2}\cos \omega t$.

L'intensité instantanée est alors exprimée par $i = I\sqrt{2}\cos(\omega t - \varphi)$.

On branche, comme indique la **figure 1**, un oscilloscope bicourbe dont le balayage est réglé à 2,5 ms/div, la sensibilité des voies y_1 et y_2 à 1 V.div.

On observe sur l'écran la **figure 2**.

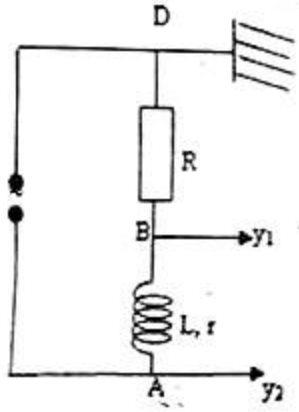


Fig 1

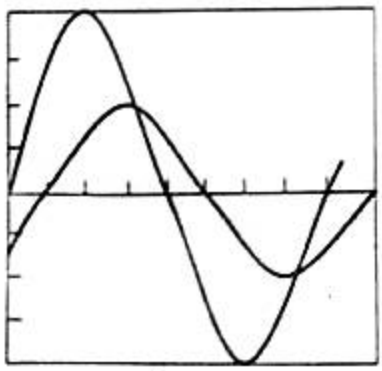


Fig 2

a. Déduire des courbes observées :
   - la pulsation ω. **(0,5 pt)**
   - les valeurs de U et I, **(1 pt)**
   - le déphasage φ entre l'intensité et la tension. **(1 pt)**

b. Trouver l'impédance Z de la portion AD du circuit, les valeurs de L et r. **(2 pts)**

2. On intercale en série dans le circuit précédent, un condensateur de capacité C (fig. 3). Sans changer les réglages de l'oscillographe, on observe sur l'écran. la **figure 4**.

a. Quel est le nouveau déphasage entre i et u ? En déduire la valeur de C. **(1,5 pt)**

b. Calculer la bande passante $\Delta\omega$ du circuit ? En déduire le facteur de qualité Q **(1 pt)**

c. Exprimer la tension efficace U_C du condensateur en fonction de Q et U. Calculer sa valeur. **(1 pt)**

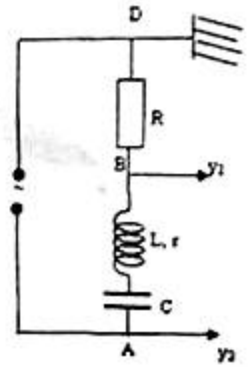


Fig 3

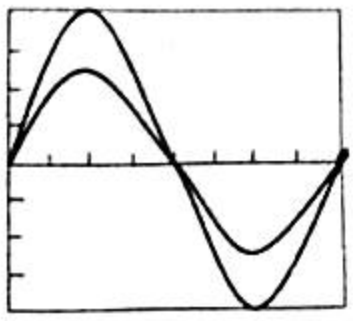


Fig 4